



**OFICINA DE SOLUÇÕES
PROFISSIONAIS**

ORIENTAÇÕES

OFICINA DE SOLUÇÕES PROFISSIONAIS

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Unidade: Sistemas Numéricos: Conceitos, Simbologia e Representação de Base

Encontro 1 – Estudo de Caso

Neste encontro, você analisará um caso específico relacionado à área de atuação do curso e desenvolverá propostas práticas aprofundando o entendimento teórico.

Você deverá concluir a atividade e apresentá-la ao final do encontro.

Você integra a equipe de engenharia de software responsável pelo desenvolvimento de um sistema de controle para um estacionamento inteligente. O sistema central opera em base decimal, mas os sensores espalhados pelo estacionamento transmitem dados em base binária e hexadecimal. Para que o sistema central possa registrar corretamente as informações de ocupação das vagas, é necessário converter todos os dados recebidos dos sensores para a base decimal.

A tabela a seguir apresenta uma amostra fictícia dos dados enviados pelos sensores:

Sensor	Dado Recebido	Base de Origem	Valor Decimal
S-01	1101 0110	Binária	?
S-02	FF	Hexadecimal	?
S-03	1010 1010	Binária	?
S-04	3A	Hexadecimal	?
S-05	1111 1111	Binária	?

1. OBJETIVO DA ATIVIDADE

Desenvolver a habilidade de conversão entre sistemas numéricos (binário, hexadecimal e decimal), consolidando a compreensão de como as informações são representadas e processadas internamente nos computadores.

Ao concluir esta atividade, o estudante será capaz de:

- Realizar conversões de binário para decimal com segurança e precisão.
- Realizar conversões de hexadecimal para decimal utilizando o método posicional.
- Compreender a aplicação prática desses sistemas em contextos reais de engenharia de software.
- Trabalhar colaborativamente na resolução de problemas técnicos.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O Aluno deverá preencher a tabela de conversões, detalhando o procedimento de cálculo utilizado para cada sensor.

O formato de entrega contempla:

Registro escrito: ficha de resolução com os cálculos explicitados para cada conversão.

3. ETAPAS PARA REALIZAÇÃO

1. Leitura e contextualização: ler o estudo de caso e identificar os dados que precisam ser convertidos.
2. Realização das conversões: Realizar as conversões de cada sensor, documentando o método utilizado (binário para decimal pelo peso posicional e hexadecimal para decimal pela multiplicação das potências de 16).
3. Registro dos cálculos: Formalizar os cálculos em uma ficha de resolução, indicando o valor obtido para cada sensor.

GABARITO:

Olá, Tutor (a).

Antes de iniciar, o tutor poderá fazer uma breve revisão dos conceitos de peso posicional e bases numéricas (5 a 10 minutos), sem resolver exemplos idênticos aos do estudo de caso.

Durante a atividade, o tutor poderá verificar se os estudantes estão documentando os cálculos intermediários — não apenas o resultado final.

Resultado esperado: a tabela completamente preenchida com os seguintes valores decimais: S-01 = 214; S-02 = 255; S-03 = 170; S-04 = 58; S-05 = 255.

Atenção especial: observe se os estudantes estão confundindo o método de conversão binário-decimal com o hexadecimal-decimal. Quando necessário, faça perguntas orientadoras sem fornecer a resposta diretamente.